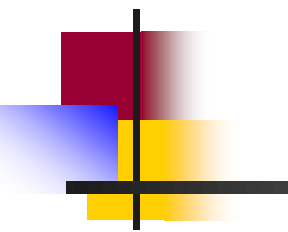


单片机课程设计指导



设计内容：交通灯控制系统

目 录

一、设计内容

二、进度安排

三、基本要求

四、设计过程

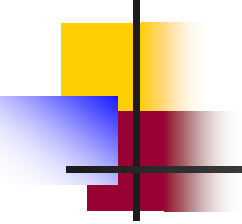
1、设计要求

2、设计要点

3、硬件设计

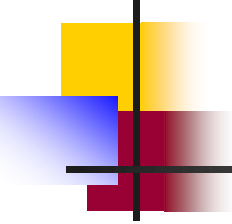
4、软件设计

五、设计报告



一、设计内容

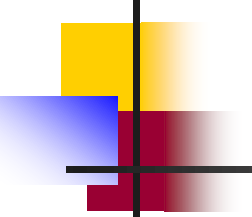
利用单片机的定时器产生秒信号，控制十字路口的红绿黄灯交替点亮和熄灭，并且用**4位LCD**显示器显示十字路口两个方向的剩余时间。要求能用按键设置两个方向的通行时间（绿灯点亮的时间）和暂缓通行时间（黄灯点亮的时间），系统的工作符合一般交通灯控制要求。



二、时间安排

单片机课程设计共安排2周，具体分配如下：

- 任务布置及准备工作： 1天
- 总体方案设计： 2天
- 硬件设计： 1天
- 软件设计： 3天
- 软件调试： 1天
- 撰写设计报告： 1天
- 答辩与总结： 1天



三、设计指标

- (1) 用发光二级管模拟东西、南北四个路口的交通信号灯。
- (2) 在十字路口处，交通灯的基本变化规律为：当东西方向放行、南北方向禁行时，东西方向放行的总时间为30s，其中绿灯亮25s，接着黄灯亮5s后，红灯开始点亮，东西方向禁行，南北方向又开始放行。
- (3) 用扩展板上的LED灯自定义东西和南北向的红、绿、黄灯。
- (4) 当有急救车到达时，路口的信号灯全部变红，以便让急救车通过，完成后回复原状态。
- (5) 可用键盘调整红绿灯时间。

四、基本要求

1、课程设计的基本要求

内容包括：系统设计、编程调试、撰写设计报告等。

- 1.系统设计：总体方案、硬件系统设计、软件系统设计；
- 2.硬件设计：包括单片机小系统、单元电路等；
- 3.软件设计：包括模块化结构图，程序流程图；
- 4.最终要求：一个交通灯控制系统的原理性样机，并写出设计总结报告。

四、基本要求

2、课程设计的教学要求

教学采用集中和分散相结合，半天集中，半天分散。

- 1.集中时间布置具体任务，讲解原理，现场指导，解决遇到的问题。
- 2.分散时间由学生自行查找资料，方案设计、编写程序、实物调试、报告撰写等。
- 3.每人配备一台单片机实验装置。
- 4.学生可以组成小组，组内相互探讨、借鉴或参考别人的设计方法。但每个学生必须独立完成设计任务，要有完整的设计资料，独立撰写设计报告。

五、设计过程

(一)、设计要求

十字交叉路口的
交通灯控制系统的结
构如图1.1所示。

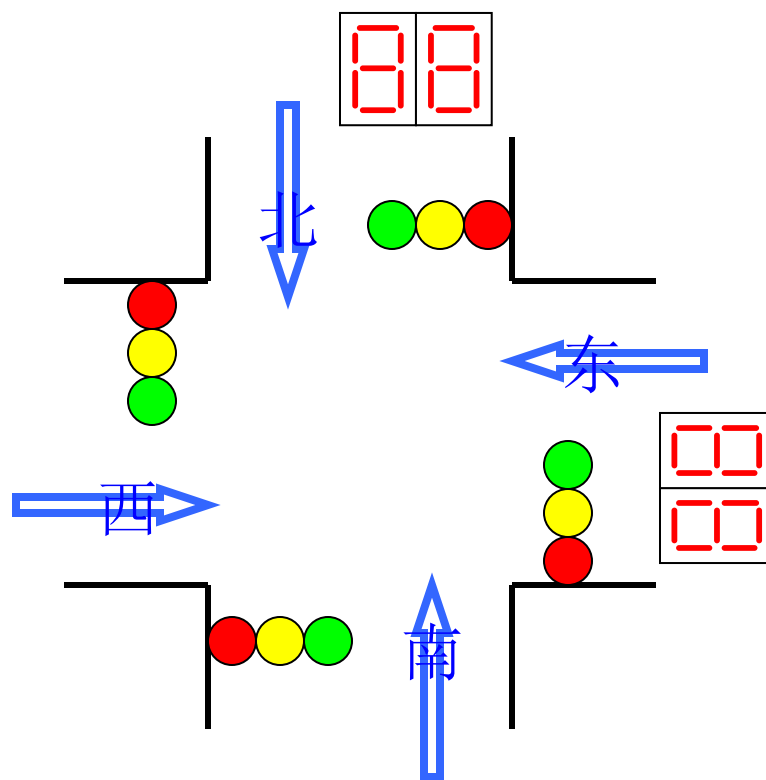
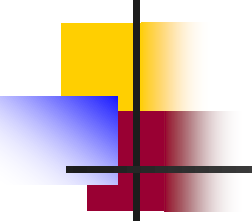
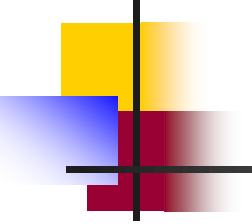


图1.1 十字路口交通灯控制示意图



往南和往北的信号一致，即红灯（绿灯或黄灯）同时亮或同时熄灭。用两个**LCD**数码来显示被点亮的指示灯还将点亮多久。

往东和往西方向的信号一致，其工作方式与南北方向一样，也采用两个数码来倒计时。当南北方向为绿灯和黄灯时，东西向的红灯点亮禁止通行；而东西方向为绿灯和黄灯时，南北向的红灯点亮禁止通行。



假设各方向通行时间为**35秒**，绿灯时间为**30秒**，黄灯时间为**5秒**，则其工作方式如表**1.1**所示循环点亮信号灯。

表 1.1 交通信号灯工作模式			
东西向	绿灯亮 30秒	黄灯亮 5秒	红灯亮 35秒
南北向	红灯亮 35秒		绿灯亮 30秒
			黄灯亮 5秒



具体设计要求如下：

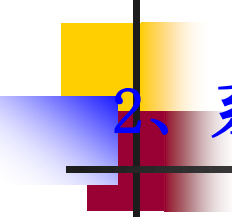
- 1、设计一交通灯控制系统，其结构如图1所示，工作方式满足上述要求。
- 2、可以手动设置通行时间。在没有手动设置通行时间时，系统自动按表1.1的模式进行工作。
- 3、当有紧急车辆到达时，路口的信号灯全部变红，以便通过。

(二)、设计要点

1、硬件设计：

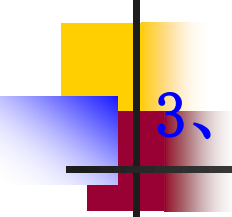
单片机采用MSP430口袋实验套件，扩展板上包含8个LED灯和LCD显示器，设计时无需其它器件，为设计和调试带来极大的方便。

- 1) LED显示系统：可定义南北向和东西向各三个LED灯为绿黄红灯，由6416芯片控制。
- 2) 时间倒计时显示系：南北和东西向各用2位LCD显示器计时，对该方向的指示灯的点亮时间进行倒计时。
- 3) 键盘系统：4个按键电路可用通行时间和紧急事件设置。



2、系统工作过程:

- 1) 系统上电后，程序按默认时间工作，即东西向通行35秒，南北向通行35秒，黄灯亮5秒，工作模式如表1.1所示。首先东西向通行，然后南北向通行，如此循环。
- 2) 通行时间的设置：当需要更改通行时间时，可以用“增加键、减少键”进行时间设置即通行时间设置，按一次增减量为5秒。
- 3) 出现紧急情况，按紧急事件按键，各方向均为红灯。再按一次，返回正常通行。



3、软件设计：

- 1) **系统资源分配：** 为了便于程序的设计、阅读及修改，需要先对系统进行设置、分配和说明。
- 2) **软件模块：** 根据系统工作过程和设计的要求，软件设计可以分为以下几个功能模块：
 - 主程序：对系统的需求资源初始化及键盘监控和数据处理。
 - 计时程序模块：完成1秒的时间定时。

(三)、硬件设计

根据设计要求，交通灯控制系统的硬件由MSP430单片机、6416驱动电路、6个LED指示灯及其LCD驱动和显示器、电源电路等组成。可以参照图1.2所示框图进行设计。

硬件设计最后画出完整的原理图

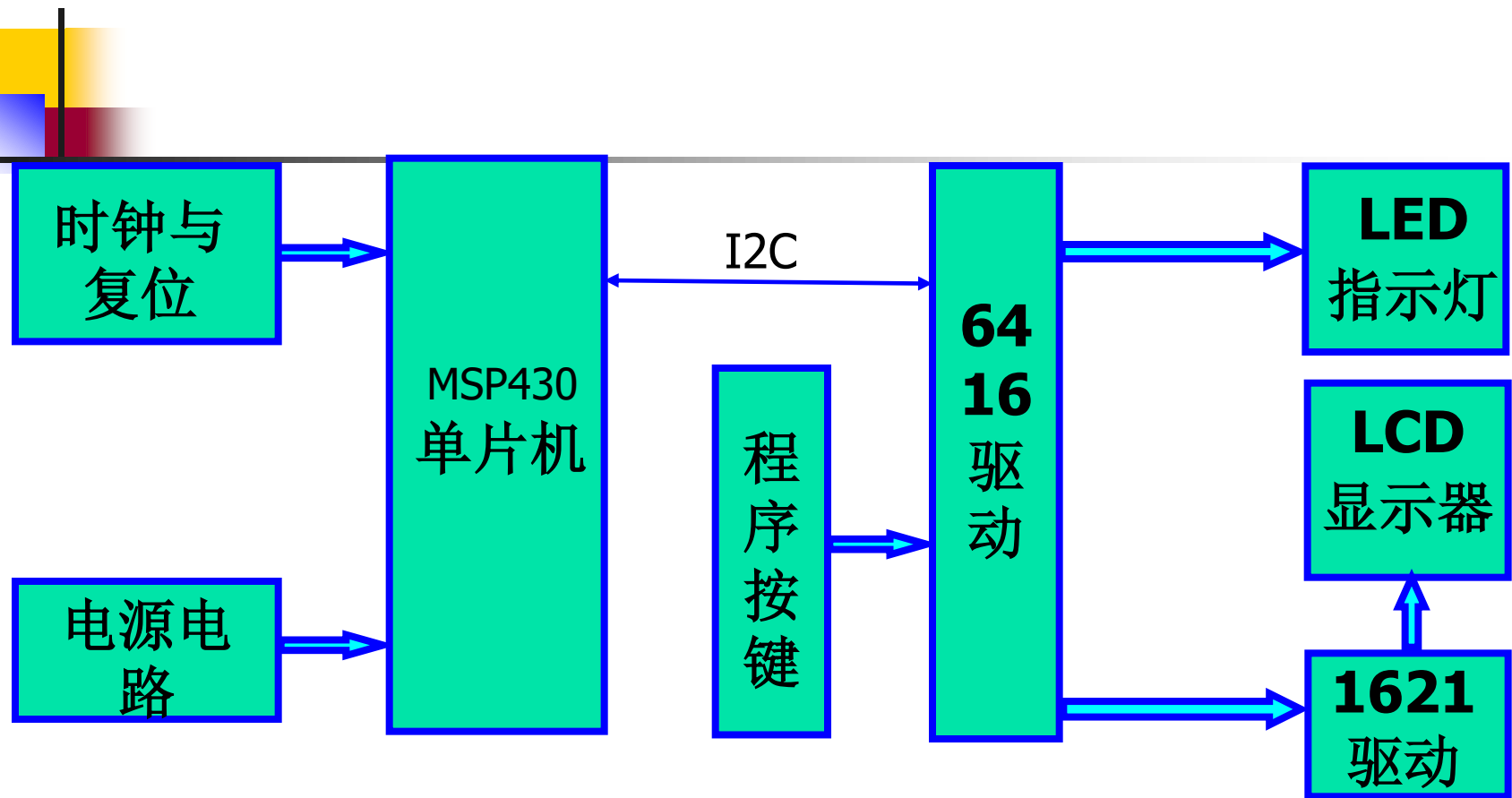
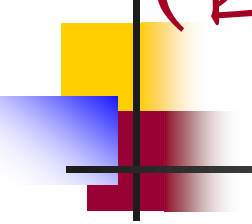


图1.2 交通灯控制系统组成方框图

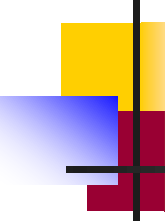


(四)、软件设计

根据设计要点，软件设计首先应对系统资源进行进行分配和说明。

为了增加程序的可读性，理清程序的编写思路，建议程序采用模块化结构，可按以下9个模块编写程序：

- ① **主程序模块**：主要完成**6416**、**1621**芯片的初始化看门狗、**Timer0**初始化，键盘查询检测、交通灯和剩余时间处理及显示。
- ② **键盘定时中断程序**：产生**16ms**的定时信号，用于键盘检测。



③ 秒计时中断程序：1秒的定时信号，每到1秒钟，置处理标志。

④ 读键程序：读入引脚电平到全局变量。

⑤ 键值处理子程序：根据有效键值，转相应键处理子程序。

⑥ 紧急事件键子程序：进入/退出紧急情况通行状态。

⑦ 加5键处理子程序：对应设定时间作加5处理。

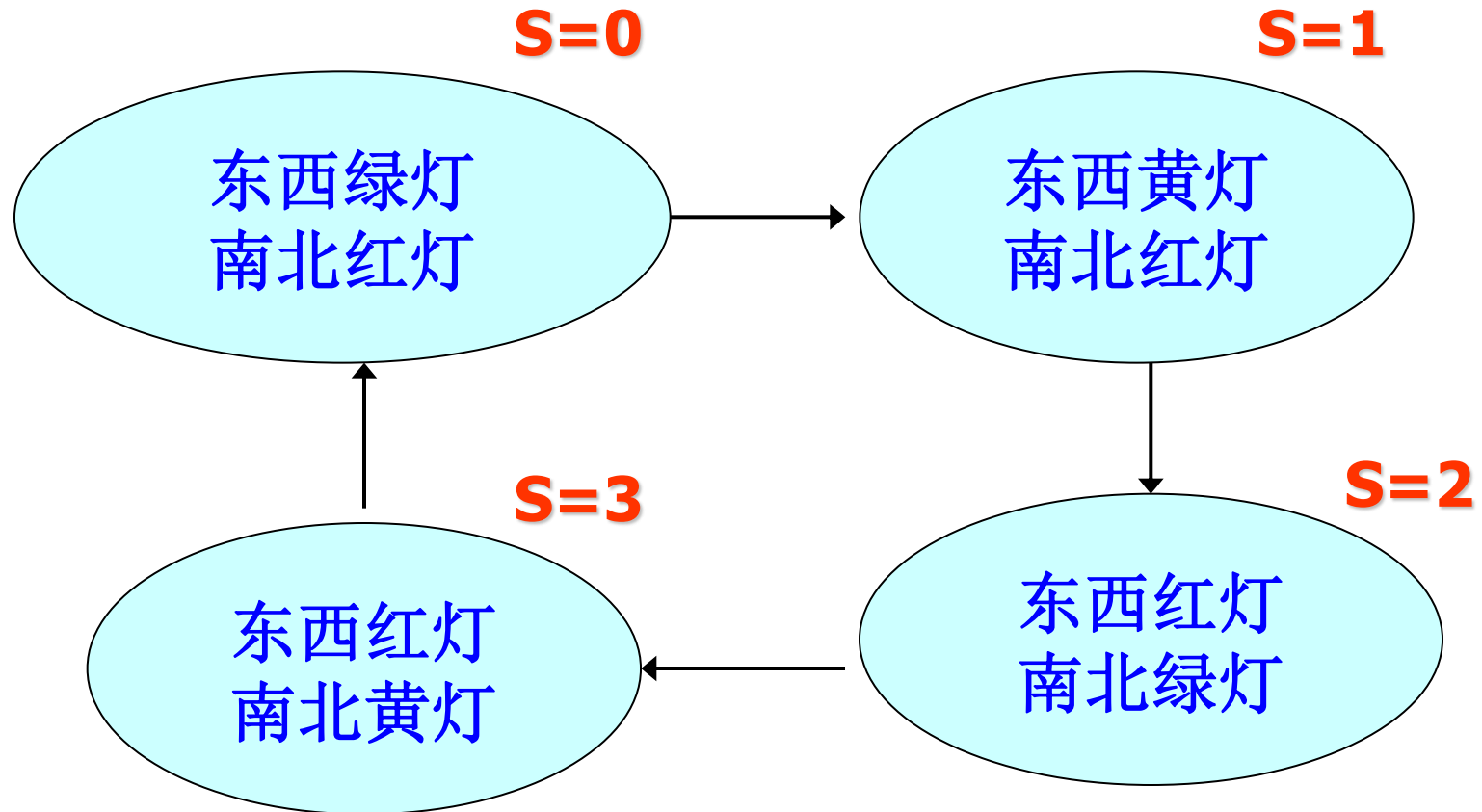
⑧ 减5键处理子程序：对应设定时间作减5处理。

⑨ 秒处理程序：红绿灯状态切换处理，乘余时间处理。

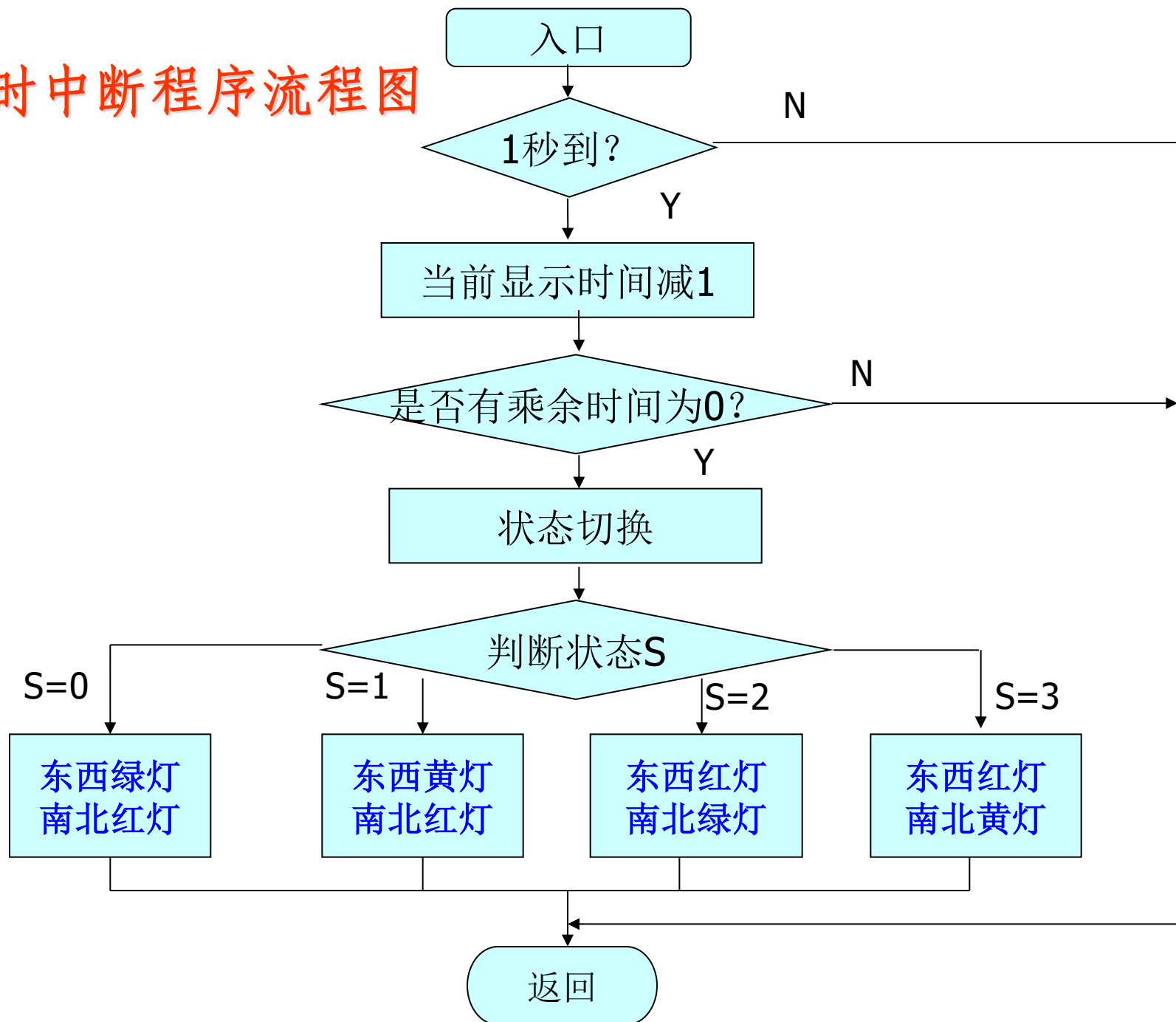
⑩ 显示程序：完成6个LED发光灯和4个LCD数码显示器的显示驱动。

⑩主要程序流程软件设计

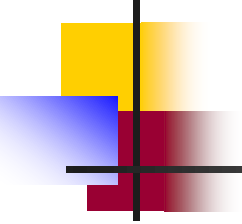
状态切换控制流程：定义一个状态变量**S**



秒计时中断程序流程图



五、设计报告



设计报告必须独立完成，格式符合要求，
报告构成（参考）如下：

- 1、设计内容和要求
- 2、设计分析
- 3、系统结构设计
- 4、单元电路设计
- 5、软件设计
- 5、调试
- 6、设计小结
- 7、参考文献